

Лекция 5

Обзор литературы и поиск research gap

Дисциплина «Основы научных исследований»

Динара Жусупова

Казахский университет технологии и бизнеса
Кафедра "Компьютерная инженерия и автоматизация"

Март 2026

После лекции вы сможете:

- ▶ понимать, **зачем нужен обзор литературы**;
- ▶ отличать **пересказ источников** от **аналитического обзора**;
- ▶ строить логику обзора: **тема → направления → методы → ограничения → gap**;
- ▶ оформлять **матрицу литературы**;
- ▶ находить и корректно формулировать **research gap**.

- ❶ Что такое обзор литературы и зачем он нужен
- ❷ Типичные ошибки студенческих обзоров
- ❸ Логика построения обзора
- ❹ Структуры обзора: тематическая, хронологическая, по методам
- ❺ Что такое research gap
- ❻ Как не путать gap с “мне интересно”
- ❼ Матрица литературы
- ❽ Мини-практика и домашнее задание

Что такое обзор литературы?

Определение

Обзор литературы — это не список прочитанных источников, а **аналитическая картина поля**, которая показывает:

- ▶ что уже известно;
- ▶ какие подходы существуют;
- ▶ в чём их сильные и слабые стороны;
- ▶ что остаётся нерешённым.

Что такое обзор литературы?

Определение

Обзор литературы — это не список прочитанных источников, а **аналитическая картина поля**, которая показывает:

- ▶ что уже известно;
- ▶ какие подходы существуют;
- ▶ в чём их сильные и слабые стороны;
- ▶ что остаётся нерешённым.

Ключевая идея

Обзор должен подводить читателя к вопросу: *«почему ваше исследование вообще нужно?»*

Зачем нужен обзор литературы?

- ▶ Показать, что вы **знаете поле** и понимаете контекст
- ▶ Найти существующие методы, данные, метрики, ограничения
- ▶ Избежать повторения уже сделанного
- ▶ Обосновать **актуальность** и **новизну**
- ▶ Подвести к формулировке **research gap**

Зачем нужен обзор литературы?

- ▶ Показать, что вы **знаете поле** и понимаете контекст
- ▶ Найти существующие методы, данные, метрики, ограничения
- ▶ Избежать повторения уже сделанного
- ▶ Обосновать **актуальность** и **новизну**
- ▶ Подвести к формулировке **research gap**

Практический смысл

Хороший обзор напрямую помогает написать:

- ▶ введение;
- ▶ постановку задачи;
- ▶ раздел related work / обзор литературы;
- ▶ аргументацию новизны.

Что НЕ является хорошим обзором

- ▶ Простое перечисление статей: «автор А сделал..., автор В сделал...»
- ▶ Пересказ без сравнения и без выводов
- ▶ Обзор “про всё подряд”, без фокуса на вашей проблеме
- ▶ Использование источников без оценки их качества
- ▶ Отсутствие связи с вашей темой, вопросом и целью

Что НЕ является хорошим обзором

- ▶ Простое перечисление статей: «автор А сделал..., автор В сделал...»
- ▶ Пересказ без сравнения и без выводов
- ▶ Обзор “про всё подряд”, без фокуса на вашей проблеме
- ▶ Использование источников без оценки их качества
- ▶ Отсутствие связи с вашей темой, вопросом и целью

Типичная ошибка

Студент пишет 2–3 страницы “кто что делал”, но не отвечает: «что из этого следует для моего исследования?»

- ❶ Очертить **поле**: о какой задаче идёт речь?
- ❷ Выделить **основные направления/подходы**
- ❸ Показать, чем подходы **отличаются**
- ❹ Сравнить их по данным, метрикам, условиям, ограничениям
- ❺ Подвести к **нерешённой части** — research gap

- ❶ Очертить **поле**: о какой задаче идёт речь?
- ❷ Выделить **основные направления/подходы**
- ❸ Показать, чем подходы **отличаются**
- ❹ Сравнить их по данным, метрикам, условиям, ограничениям
- ❺ Подвести к **нерешённой части** — research gap

Шаблон мысли

Не “кто что написал”, а “**какие есть подходы, как они соотносятся и чего в них не хватает**”.

- ▶ **Тематическая** — по направлениям/подзадачам
- ▶ **Хронологическая** — по этапам развития темы
- ▶ **По методам** — по типам моделей, инструментов, дизайнов

- ▶ **Тематическая** — по направлениям/подзадам
- ▶ **Хронологическая** — по этапам развития темы
- ▶ **По методам** — по типам моделей, инструментов, дизайнов

Что чаще лучше для бакалавров?

Обычно лучше:

- ▶ **тематическая** структура;
- ▶ или структура **по методам**.

Хронологическая подходит, если важно показать эволюцию поля.

Тема: классификация изображений при низкой освещённости

- 1 Работы по улучшению качества изображения
- 2 Работы по устойчивым архитектурам классификации
- 3 Работы по аугментациям и обучению на шумных данных
- 4 Сравнение метрик и датасетов
- 5 Ограничения существующих подходов

Тема: классификация изображений при низкой освещённости

- 1 Работы по улучшению качества изображения
- 2 Работы по устойчивым архитектурам классификации
- 3 Работы по аугментациям и обучению на шумных данных
- 4 Сравнение метрик и датасетов
- 5 Ограничения существующих подходов

Плюс такой структуры

Она сразу помогает увидеть, **где именно** находится ваша будущая работа.

- ▶ Классические методы
- ▶ Методы машинного обучения
- ▶ Глубокие нейронные сети
- ▶ Гибридные подходы
- ▶ Сравнение по:
 - ▶ данным,
 - ▶ качеству,
 - ▶ вычислительной сложности,
 - ▶ устойчивости

Пример структуры обзора по методам

- ▶ Классические методы
- ▶ Методы машинного обучения
- ▶ Глубокие нейронные сети
- ▶ Гибридные подходы
- ▶ Сравнение по:
 - ▶ данным,
 - ▶ качеству,
 - ▶ вычислительной сложности,
 - ▶ устойчивости

Когда подходит

Если в вашей теме ключевой вопрос — **сравнение подходов**, а не история развития области.

Что такое research gap?

Определение

Research gap — это **осмысленный пробел** в существующих исследованиях: то, что пока не изучено, изучено недостаточно или решено не полностью.

Что такое research gap?

Определение

Research gap — это **осмысленный пробел** в существующих исследованиях: то, что пока не изучено, изучено недостаточно или решено не полностью.

Gap может быть связан с:

- ▶ новыми условиями или данными;
- ▶ ограничениями существующих методов;
- ▶ отсутствием сравнений;
- ▶ слабой воспроизводимостью;
- ▶ противоречивыми результатами;
- ▶ недостаточным изучением конкретного сценария.

Что НЕ является research gap

- ▶ “Мне интересна эта тема”
- ▶ “Я хочу попробовать нейросети”
- ▶ “Об этом мало написано на русском языке”
- ▶ “Я не нашёл быстро готовое решение”

Что НЕ является research gap

- ▶ “Мне интересна эта тема”
- ▶ “Я хочу попробовать нейросети”
- ▶ “Об этом мало написано на русском языке”
- ▶ “Я не нашёл быстро готовое решение”

Важно

Gap — это не личная мотивация исследователя, а **объективный вывод из анализа литературы.**

- ❶ **Data gap** — не хватает данных/датасетов/сценариев
- ❷ **Method gap** — существующие методы плохо работают в некоторых условиях
- ❸ **Evaluation gap** — нет корректного сравнения, мало метрик, слабый протокол
- ❹ **Application gap** — метод не проверен в нужной прикладной области
- ❺ **Theory gap** — не хватает объяснения, почему метод работает

- ▶ Смотреть, какие ограничения сами указывают авторы
- ▶ Сравнивать статьи между собой:
 - ▶ разные данные;
 - ▶ разные метрики;
 - ▶ разные условия;
 - ▶ разные выводы
- ▶ Искать, где результаты противоречат друг другу
- ▶ Проверять, что не протестировано или протестировано слабо

- ▶ Смотреть, какие ограничения сами указывают авторы
- ▶ Сравнивать статьи между собой:
 - ▶ разные данные;
 - ▶ разные метрики;
 - ▶ разные условия;
 - ▶ разные выводы
- ▶ Искать, где результаты противоречат друг другу
- ▶ Проверять, что не протестировано или протестировано слабо

Подсказка

Очень часто gap уже частично скрыт в разделах: *limitations, future work, discussion*.

Слабая формулировка

«Тема недостаточно изучена».

Слабая формулировка

«Тема недостаточно изучена».

Сильная формулировка

«Существующие работы по X показывают высокое качество на датасетах A и B , однако мало исследована устойчивость методов при условиях C , а сравнение по метрике M проводится не во всех работах».

Слабая формулировка

«Тема недостаточно изучена».

Сильная формулировка

«Существующие работы по X показывают высокое качество на датасетах A и B , однако мало исследована устойчивость методов при условиях C , а сравнение по метрике M проводится не во всех работах».

Правило

Хороший gar всегда:

- ▶ конкретен;
- ▶ опирается на литературу;
- ▶ логически ведёт к вашей задаче.

Источник	Задача	Данные	Метод	Метрики	Ограничения
Статья 1	...	...	...	...	...
Статья 2	...	...	...	...	...
Статья 3	...	...	...	...	...

Источник	Задача	Данные	Метод	Метрики	Ограничения
Статья 1	...	...	...	...	...
Статья 2	...	...	...	...	...
Статья 3	...	...	...	...	...

Зачем нужна матрица

Она помогает не теряться в источниках и превращает чтение литературы в **системный анализ**.

- ▶ Не по схеме *“автор А..., автор В...”*
- ▶ А по схеме:
 - ▶ есть несколько подходов;
 - ▶ первый подход хорош в одном, но слаб в другом;
 - ▶ второй улучшает ..., но требует ...;
 - ▶ в существующих работах остаётся проблема ...

- ▶ Не по схеме *“автор А..., автор В...”*
- ▶ А по схеме:
 - ▶ есть несколько подходов;
 - ▶ первый подход хорош в одном, но слаб в другом;
 - ▶ второй улучшает ..., но требует ...;
 - ▶ в существующих работах остаётся проблема ...

Хороший обзор

Это не “архив статей”, а **аргументированная карта знаний**.

Задание

По своей теме:

- ▶ выберите 4–5 источников;
- ▶ заполните мини-матрицу;
- ▶ попробуйте сформулировать 1 вариант research gap.

Задание

По своей теме:

- ▶ выберите 4–5 источников;
- ▶ заполните мини-матрицу;
- ▶ попробуйте сформулировать 1 вариант research gap.

Результат

В 2–3 предложениях ответьте:

- ▶ какие подходы уже есть;
- ▶ чего им не хватает;
- ▶ почему ваша будущая работа нужна.

Обзор литературы + матрица

- ▶ подготовить мини-обзор на 1–2 страницы;
- ▶ использовать минимум 6–8 источников;
- ▶ приложить матрицу литературы;
- ▶ сформулировать предварительный research gap (1 абзац).

Обзор литературы + матрица

- ▶ подготовить мини-обзор на 1–2 страницы;
- ▶ использовать минимум 6–8 источников;
- ▶ приложить матрицу литературы;
- ▶ сформулировать предварительный research gap (1 абзац).

Критерии

Логичность, аналитичность, корректность сравнения, связь с темой исследования, конкретность gap.

- ▶ Обзор литературы — это **анализ**, а не пересказ
- ▶ Хороший обзор показывает, что уже известно, и что остаётся нерешённым
- ▶ Research gap должен вытекать из литературы, а не из личного интереса
- ▶ Матрица литературы помогает сравнивать статьи системно
- ▶ Именно обзор подводит к новизне и постановке вашей задачи

Вопросы?